Corrigé du devoir surveillé n°3

Exercice 1

1.

$$v_1 = 1 - \frac{1}{1}$$
$$v_1 = 0.$$

$$v_2 = 1 - \frac{1}{2}$$
$$v_2 = \frac{1}{2}.$$

$$v_3 = 1 - \frac{1}{3}$$
$$v_3 = \frac{2}{3}.$$

2.

Avec $n = 0$:
$$u_{0+1} = 7 - u_0$$
$$u_1 = 7 - 3$$
$$u_1 = 4.$$

Avec $n = 1$:
$$u_{1+1} = 7 - u_1$$
$$u_2 = 7 - 3$$
$$u_2 = 4.$$

Avec $n = 2$:
$$u_{2+1} = 7 - u_2$$
$$u_3 = 7 - 4$$
$$u_3 = 3.$$

3.

Avec $n = 0$:
$$u_{0+1} = (u_0)^2 - u_0 - 1$$
$$u_1 = 3^2 - 3 - 1$$
$$u_1 = 5.$$

Avec $n = 1$:
$$u_{1+1} = (u_1)^2 - u_1 - 1$$
$$u_2 = 5^2 - 5 - 1$$
$$u_2 = 19.$$

Avec $n = 2$:
$$u_{2+1} = (u_2)^2 - u_2 - 1$$
$$u_3 = 19^2 - 19 - 1$$
$$u_3 = 341.$$

4.

Avec $n = 0$:
$$u_{0+1} = u_0 + 0 - 3$$
$$u_1 = 4 + 0 - 3$$
$$u_1 = 1.$$

Avec $n = 1$:
$$u_{1+1} = u_1 + 1 - 3$$
$$u_2 = 1 + 1 - 3$$
$$u_2 = -1.$$

Avec $n = 2$:
$$u_{2+1} = u_2 + 2 - 3$$
$$u_3 = -1 + 2 - 3$$
$$u_3 = -2.$$

Exercice 2

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \left((n+1)^2 - (n+1)\right) - \left(n^2 - n\right) \\ &= n^2 + 2n + 1 - n - 1 - n^2 + n \\ &= 2n. \end{aligned}$$

2. Comme $u_{n+1} - u_n = 2n$ et que $2n \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante.

Exercice 3

1. Calculons v_1, le nombre d'abonnés en 2020 :
   Entre 2019 et 2020, 90 % des clients renouvellent leur pass, donc il faut prendre 90 % de 10 000 (multiplication par 0,90), puis ajouter les 800 nouveaux abonnés. Finalement

$$v_1 = 0,90 \times 10\,000 + 800 = 9\,800.$$

   De même

$$v_2 = 0,90 \times 9\,800 + 800 = 9\,620.$$

   Conclusion : il y aura 9 800 abonnés en 2020, puis 9 620 en 2021.
2. La relation de récurrence générale est

$$v_{n+1} = 0,90\,v_n + 800.$$

3. (a) Dans la cellule C2, on a entré la formule

$$\boxed{\text{=B2*0,90+800}}$$

   (b) Entre l'année n°6 et l'année n°7, on passera de 9 063 à 8 957 possesseurs de pass, donc on descendra en-dessous de 9 000 l'année n°7, c'est-à-dire en 2 026.
4. (a) L'année n, on a moins de 8 000 pass, donc $v_n \leq 8\,000$. Or $v_n = 0,9\,v_{n-1} + 800$, donc

$$0,9\,v_{n-1} + 800 \leq 8\,000.$$

   (b) D'après la question précédente

$$0,9\,v_{n-1} \leq 8\,000 - 800,$$

   donc

$$v_{n-1} \leq \frac{7\,200}{0,9} ;$$

   autrement dit :

$$v_{n-1} \leq 8\,000.$$

   Cela signifie que l'on avait déjà moins de 8 000 pass l'année $n-1$, en contradiction avec le fait que l'année n était la première où l'on descendait en-dessous de ce seuil.
   Conclusion : supposant que l'on finissait par descendre en-dessous de 8 000 pass, on aboutit à une contradiction. Par conséquent, on ne descendra jamais en-dessous de ce seuil.